

La notion de métadonnées dans le domaine culturel

MSL6517 Inventaire et traitement des données, séance 5 (asynchrone) Synthèse du cours en ligne.

Zoë Renaudie, Université de Montréal

1. Pourquoi s'intéresser aux métadonnées

Les métadonnées sont partout. Elles sont au cœur de ce que Jeffrey Pomerantz (2015) appelle l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire une informatique présente à chaque instant de nos vies. Longtemps restées invisibles, elles sont devenues un enjeu public en 2013, lorsque Edward Snowden a révélé au *Guardian* un vaste programme de surveillance mené par la National Security Agency. Cette affaire a montré que des données jugées anodines (qui appelle qui, quand, d'où) constituent un instrument stratégique de collecte et de contrôle.

Les exemples quotidiens abondent : chercher un livre dans une bibliothèque numérique, obtenir des résultats hiérarchisés sur Google, lire la date, le lieu et l'appareil associés à une photo.

La documentation muséale est elle aussi un monde de métadonnées. Les enjeux n'y sont pas ceux de la surveillance de masse, mais ils ne sont pas neutres : décrire, organiser et normaliser une collection revient à choisir ce que l'on met en avant, ce que l'on relie et ce que l'on rend invisible. Les métadonnées sont un outil technique, mais aussi un objet politique et culturel.

Cette séance les aborde dans leur dimension théorique et dans leurs usages concrets en muséologie.

2. Des données aux connaissances

Avant de définir la métadonnée, il faut situer la notion de donnée. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France (chaire d'informatique et sciences numériques, 8 mars 2012), Serge Abiteboul distingue trois niveaux :

- **Données** : descriptions élémentaires, typiquement numériques, d'une réalité (une observation, une mesure), avant tout traitement.
- **Information** : données organisées et structurées pour en dégager du sens.
- **Connaissances** : informations mises en relation et interprétées, c'est-à-dire des faits tenus pour vrais dans l'univers d'un locuteur et des lois (règles logiques) de cet univers.

L'exemple d'Abiteboul : des relevés quotidiens de température dans une station météo sont des données ; une courbe de la température moyenne d'un lieu dans le temps est une information ; l'idée que la température terrestre augmente avec l'activité humaine est une connaissance.

Les systèmes de gestion de bases de données, qu'Abiteboul présente comme des médiateurs entre l'humain et la machine, traduisent les données en informations. Le passage de l'information aux connaissances mène jusqu'à la « Toile des connaissances », que nous retrouverons à la séance 10 avec les ontologies.

Conséquence pour les métadonnées. Une métadonnée est elle-même une donnée : c'est sa fonction qui la définit. Elle décrit, situe ou structure d'autres données pour qu'elles deviennent une information exploitable. Sans elle, une collection numérisée reste un ensemble de fichiers (des données) sans organisation (sans information).

Les métadonnées peuvent aussi s'organiser en couches. Dans un herbier, par exemple, l'étiquette et le code-barres portés par le spécimen physique renvoient à une notice numérique, qui contient elle-même des métadonnées sur le spécimen et sur sa notice.

Référence : Abiteboul, Serge. 2012. *Sciences des données : de la logique du premier ordre à la Toile*. Paris : Collège de France / Fayard. <https://doi.org/10.4000/books.cdf.506>.

3. Lecture : Baca, *Introduction to Metadata*

Murtha Baca (dir.), *Introduction to Metadata*, 3e éd., Los Angeles, Getty Research Institute, 2016 (première édition en 1998). C'est un ouvrage de référence pour les professionnel·les de l'information. Il propose une vue d'ensemble sur la nature, les types, les rôles et les caractéristiques des métadonnées. La troisième édition intègre les évolutions récentes : données ouvertes liées (*linked open data*), évolutions du droit de la propriété intellectuelle, nouvelles technologies. Elle fournit méthodes, outils, normes et protocoles pour publier et diffuser des collections numériques, avec un glossaire enrichi.

Accès : <http://www.getty.edu/publications/intrometadata/>

4. Définitions et origines

4.1 Définitions institutionnelles

- L'Office québécois de la langue française (*Grand dictionnaire terminologique*) définit la métadonnée comme une donnée qui renseigne sur la nature d'autres données et permet leur utilisation pertinente. Dans la perspective des entrepôts de données, elle permet de connaître l'origine et la nature des données, leur structure, leur mode d'accès et d'interprétation, ainsi que les modèles et règles de gestion en présence.
- La NISO (2004) parle d'ensembles de données structurées pour décrire, expliquer, localiser les ressources et en faciliter la recherche, l'usage et la gestion.

4.2 Définition métadonnées dans les musées

Selon Baca, Coburn et Hubbard (2008 : 107), le mot *metadata* apparaît à la fin des années 1960 dans le secteur des technologies de l'information. Il entre dans les dictionnaires anglais en 1968. Il est formé du préfixe grec *meta* (« au-delà ») et se définit couramment comme « données à propos de données ». Les auteures jugent cette formule peu utile en elle-même : quelles données ? « à propos » dans quel sens ? Elles proposent plutôt de voir dans les métadonnées l'information qui permet non seulement d'identifier et de décrire, mais aussi de contrôler et de continuer à exploiter nos collections, analogiques comme numériques.

4.3 Une idée ancienne

Le mot est récent, l'idée ne l'est pas. Jack Goody rappelle que les Sumériens utilisaient déjà des systèmes d'indexation sur tablettes d'argile pour inventorier des stocks et consigner des dettes (Goody 1986 [1978]). Au IIIe siècle avant notre ère, Callimaque de Cyrène établit à la bibliothèque d'Alexandrie les *Pinakes*, un catalogue d'ouvrages par auteur et par sujet. Le principe est constant : organiser l'information pour faciliter son repérage et sa transmission.

Les métadonnées sont à la ressource ce que la carte est au territoire, ou ce que l'étiquette est à la boîte de conserve : un accès simplifié et structuré à l'essentiel, sans ouvrir le contenu (Pomerantz 2015). Elles ne remplacent pas l'objet.

Dans le domaine culturel, elles prennent souvent la forme de notices et de catalogues, mais la notion est plus large : elle couvre la gestion administrative, la conservation, l'interopérabilité technique et la diffusion numérique.

5. Catégories fonctionnelles

Les catégories suivantes, couramment utilisées dans le secteur culturel, sont décrites dans l'état des lieux de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec (2017).

Catégorie	Fonction	Exemples
Descriptives	Décrire le contenu ; centrales pour le catalogage, la recherche et la découvrabilité	titre, auteur, sujet, genre, matériaux, date de création
Administratives	Gérer la ressource ; essentielles à la préservation et à la gestion interne	date de numérisation, logiciel utilisé, provenance, version
Juridiques	Indiquer le statut légal ; indispensables à la diffusion numérique	droits d'auteur, licences, mentions obligatoires
D'enrichissement	Apporter des informations complémentaires, parfois subjectives	biographies, notes, images associées, liens vers des réseaux sociaux
Techniques	Caractériser les fichiers numériques, souvent intégrées au fichier	format, résolution, taille, compression (ex. Exif d'une photo)
D'usage	Générées par l'activité des usagers ; centrales dans l'économie numérique	vues, téléchargements, recommandations
Identifiants uniques	Identifier de façon normalisée et stable	ISBN (livre), ISNI (personne), DOI (article)
Paradonnées	Documenter les processus et usages autour de la ressource	Matériel et réglages utilisés (appareil, éclairage, calibration couleur, résolution choisie)

Cette typologie montre que les métadonnées dépassent largement la description. Elles forment une infrastructure invisible qui relie les contenus, assure leur gestion et permet leur circulation.

6. Enjeux et usages

Quatre grands enjeux sont au cœur des débats : diffusion et mise en marché, gestion des droits d'auteur, conservation et catalogage, contrôle de l'information.

- **Visibilité.** Dans un environnement saturé, la visibilité d'une ressource dépend de la qualité et de la normalisation de ses métadonnées. Des métadonnées précises, multilingues et interopérables facilitent l'accès par un moteur de recherche, une plateforme ou un catalogue collectif.
- **Droits.** Dans l'industrie culturelle, les métadonnées juridiques identifient créateurs, producteurs et éditeurs. Sans métadonnées fiables, la redistribution des revenus (musique, audiovisuel) devient impossible ou injuste.
- **Usages.** Les métadonnées d'usage permettent d'analyser les comportements des publics et d'orienter les stratégies de diffusion, mais soulèvent des questions éthiques de vie privée et de profilage.
- **Conservation, gestion, contrôle.** Elles préservent l'accès à long terme, organisent les ressources, soutiennent le suivi administratif, et permettent aussi le filtrage, la hiérarchisation et la mise en avant de certains contenus.

Les métadonnées reflètent des choix techniques, économiques et politiques, et influencent ce qui est visible, valorisé ou laissé dans l'ombre.

7. Structuration, standards et interopérabilité

7.1 Structurer et contrôler

Pour Baca, Coburn et Hubbard (2008 : 107), des métadonnées structurées, sémantiquement contrôlées et lisibles par machine sont des informations qui ne sont pas produites *ad hoc*, selon les besoins particuliers d'un projet ou d'une personne. Elles reposent sur le vocabulaire, la granularité, la syntaxe et l'organisation définis par des standards documentés et partagés.

Une métadonnée *ad hoc* peut servir localement, mais perd sa valeur dès qu'il faut l'échanger ou la comparer. Trois exigences en découlent :

- **la structure** : des champs clairement définis (*Titre, Auteur, Date de création*) ;
- **le contrôle sémantique** : des vocabulaires normalisés (thésaurus, classifications, listes d'autorité) pour lever les ambiguïtés ;
- **la lisibilité machine** : des formats qui permettent aux systèmes de reconnaître automatiquement le sens des métadonnées.

7.2 Trois familles de standards

Dans les bibliothèques, archives et musées, on distingue trois familles complémentaires.

Famille	Rôle	Exemples
Structure de données (<i>data structure standards</i>)	Définir les éléments de métadonnées à utiliser	Dublin Core, CDWA, VRA Core
Valeurs de données (<i>data value standards</i>)	Définir les vocabulaires et référentiels qui remplissent les champs	AAT (Art & Architecture Thesaurus), LCSH

Famille	Rôle	Exemples
Contenus de données (<i>data content standards</i>)	Définir les règles de saisie et de présentation	AACR, CCO (Cataloging Cultural Objects)

À celles-ci s'ajoutent les **formats d'échange** (*data format standards*), qui assurent la circulation entre systèmes : MARC21, MODS, RDF/XML, JSON-LD.

7.3 Un paysage dense

Jenn Riley et Devin Becker (2009-2010) ont produit *Seeing Standards*, une visualisation de « l'univers des métadonnées » du patrimoine culturel. Elle montre le nombre écrasant de standards et la complexité de leurs relations. Chacun des 105 standards représentés est évalué selon quatre axes : communauté, domaine, fonction et finalité. La force d'un standard dans une catégorie combine son adoption réelle, son intention de conception et sa pertinence. La carte ne couvre pas tous les standards, mais elle met en évidence les plus utilisés ou les plus médiatisés, et aide à choisir ceux qui conviennent à un projet.

Source : <https://jennriley.com/seeing-standards-a-visualization-of-the-metadata-universe/>

7.4 Interopérabilité

L'interopérabilité désigne la capacité d'échanger des données entre systèmes aux matériels, logiciels, structures de données et interfaces différents, avec un minimum de perte d'information et de fonctionnalité (Bon 2016). Elle repose sur :

- des schémas communs (Dublin Core, MARC21) ;
- des langages structurés lisibles par machine (XML, RDF) ;
- des protocoles standardisés (OAI-PMH, HTTP, REST).

On distingue quatre niveaux : **sémantique** (même compréhension des concepts, par exemple « créateur » et « auteur »), **syntactique** (formats compatibles), **technique** (protocoles d'échange) et **organisationnel** (accords institutionnels et politiques).

Sans interopérabilité, chaque institution travaille en silo. Avec des standards partagés, les collections deviennent visibles à l'échelle nationale et internationale et peuvent rejoindre Europeana, Artefacts Canada ou des environnements du web sémantique. Les enjeux sont multiples :

- **découvrabilité** : rendre les contenus accessibles sur le web ;
- **pérennité** : maintenir l'accès malgré l'évolution technologique ;
- **équité** : permettre aux petites institutions de contribuer à des réseaux communs ;
- **pouvoir** : les standards sont des espaces de négociation et de domination, car qui impose son modèle influence l'organisation et la diffusion de l'information.

7.5 Découvrabilité

Définition de l'Observatoire (2017) : capacité d'un contenu culturel à se laisser découvrir aisément par qui le cherche et à être proposé à qui n'en connaissait pas l'existence. Elle dépend de la qualité des métadonnées, de leur interopérabilité et du partage d'une vision globale du domaine.

8. Stockage et partage

Où vivent les métadonnées ?

- Dans des **systèmes d'information** : bases de données relationnelles (champs et tables, modèle classique des bases structurées) ou bases orientées document, plus souples, qui stockent des documents complets (JSON, XML) et conviennent bien à certaines collections numériques.
- Derrière des **API** : REST, qui donne accès aux données par le web, et OAI-PMH, très utilisé dans le domaine documentaire et patrimonial pour le moissonnage et l'échange automatisé entre institutions.
- Dans des **fichiers** livrés séparément (XML, JSON) ou **encapsulés** dans le fichier lui-même (images, PDF).

Le rôle du XML. Le standard XML (*eXtensible Markup Language*) reste omniprésent dans les environnements patrimoniaux, pour deux raisons :

- il est **validable** : les technologies de schéma (DTD, XML Schema, RELAX NG) permettent de vérifier automatiquement qu'un fichier respecte une structure et une syntaxe données, ce qui garantit qualité et cohérence ;
- il dispose d'**outils de manipulation** puissants (XSLT, XPath) pour transformer, convertir, indexer ou afficher les données autrement.

JSON s'est imposé dans le monde du web, mais XML demeure central pour la longévité des pratiques documentaires.

9. Étude de cas : le jeu de données du MoMA

Le MoMA publie sur GitHub (<https://github.com/MuseumofModernArt/collection>) un jeu de données de recherche recensant les œuvres de sa collection cataloguées dans sa base, et un jeu distinct sur les artistes.

- Formats : CSV et JSON, encodés en UTF-8.
- Licence CC0 (les images ne sont pas incluses). Le musée demande néanmoins que son attribution soit mentionnée et que le jeu ne soit pas présenté de façon trompeuse.
- Champs : titre, artiste, date, matière, dimensions, date d'acquisition, etc.
- Taille : plus de 150 000 notices au dernier relevé.

Exercice optionnel : Télécharger le fichier des œuvres, l'ouvrir dans un tableur et repérer :

1. les champs (colonnes) ;
2. les cellules vides et les valeurs hétérogènes (dates, dimensions) ;
3. l'identifiant qui relie le fichier des œuvres à celui des artistes ;
4. ce que le jeu ne dit pas, par exemple le contexte d'entrée des œuvres dans la collection.

Une analyse de l'UCLA note que le champ « genre » du fichier des artistes reflète une classification inconsistante et marquée par l'institution (<https://womeninmoma.humspace.ucla.edu/?p=111>).

Autres jeux ouverts : le Metropolitan Museum of Art (CSV, GitHub), la Tate (métadonnées en CC0, GitHub) et le Carnegie Museum of Art (CSV et JSON, CC0).

10. Lecture : les collections comme données

Thomas Padilla, « On a Collections as Data Imperative » (2017) et « Collections as Data: Implications for Enclosure » (*College & Research Libraries News*, 79 (6), 2018, p. 296).

Les institutions patrimoniales soutiennent traditionnellement la création de sens en conservant les traces de l'activité humaine et en y donnant accès. L'initiative *collections as data* prolonge cette mission en reconsidérant tous les objets numériques (cylindres de cire, manuscrits sur vélin, sites web, partitions, tweets) comme des données computationnelles. Il ne s'agit pas seulement de traiter ou de visualiser des documents avec un ordinateur, mais de développer une perception critique de la nature composite des environnements numériques, et de redonner autonomie et capacité d'action aux usagers face au pouvoir concentré entre les mains d'entreprises, de gouvernements et de forces de l'ordre axés sur les données.

Il a formulé trois cadres conceptuels (générativité, lisibilité, créativité) et trois recommandations :

- former des partenariats de données, internes et externes, diversifiés et équitablement rémunérés ;
- favoriser l'engagement envers les données (méthodes, logiciels libres, infrastructures à bas seuil d'accès) ;
- procéder par itérations (accès, diversité des formats, qualité des données).

En 2018, Padilla préconise l'exploitation computationnelle des collections numérisées et nativement numériques (fouille de textes et de données, apprentissage automatique, analyse de réseaux), plutôt que leur traitement comme simples substituts statiques d'objets physiques. Il reconnaît le potentiel génératif de cette approche pour la recherche, la pédagogie et la création, mais alerte contre l'*enclosure* (accaparement) par des acteurs commerciaux, à trois niveaux :

- **les collections** : coûts prohibitifs, licences opaques, partenariats commerciaux discutables ;
- **l'infrastructure de recherche** : environnements fermés (*walled gardens*) d'éditeurs privés, surveillance des requêtes des chercheur·euses, interopérabilité limitée ;
- **le rôle des professionnel·les** : marchandisation par des services automatisés qui remplacent l'expertise humaine locale (formation, conseil, conservation des données).

Il préconise des infrastructures ouvertes contrôlées par la communauté, une gestion éthique des données évitant surveillance et appropriation coloniale, et la valorisation de l'expertise des professionnel·les de l'information.

11. Constats et défis au Québec

Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec, *État des lieux sur les métadonnées relatives aux contenus culturels*, Institut de la statistique du Québec, 2017.

- Le terme reste flou pour plusieurs professionnel·les et est souvent associé à la seule description d'objets, sans prise en compte des dimensions administratives, juridiques, techniques ou d'usage.
- Les métadonnées juridiques et techniques sont moins systématiquement documentées, ce qui fragilise la gestion numérique à long terme et la participation aux grands réseaux de diffusion.
- Chaque institution a ses méthodes et ses outils. Faute de normes partagées, les données sont hétérogènes, peu interopérables et le travail souvent redondant.

- Contrairement à l'Europe (Europeana), le Québec n'a pas d'infrastructure commune d'agrégation. Artefacts Canada et Info-Muse n'ont pas atteint la visibilité ou l'usage espérés.
- Dublin Core, CIDOC-CRM ou SPECTRUM sont d'abord élaborés en anglais, et leurs traductions ne sont pas toujours disponibles ou à jour, ce qui freine l'appropriation par les francophones.
- De nombreux musées sont de petite taille, avec des équipes réduites qui peinent à investir dans la formation et l'adaptation des outils.

Le Plan culturel numérique du Québec (PCNQ). Il soutient la numérisation des collections, la découvrabilité, la standardisation des métadonnées et le développement de plateformes collaboratives, afin que les institutions partagent leurs données et rejoignent les initiatives internationales.

Fragmentation des pratiques, retard dans l'adoption des standards internationaux, sous-valorisation des métadonnées comme outil stratégique de diffusion et de conservation. La documentation muséale québécoise est riche mais dispersée : l'enjeu est de passer d'un fonctionnement en silos à un écosystème collaboratif et interopérable.

12. Conclusion et ouverture

Les métadonnées sont une infrastructure invisible mais essentielle de la gestion, de la préservation et de la diffusion du patrimoine. Elles garantissent la découvrabilité, soutiennent la gestion interne et la traçabilité, permettent la juste reconnaissance et rémunération des ayants droit, et offrent un levier pour analyser les usages et comprendre les publics.

Elles restent pourtant sous-valorisées : perçues comme tâche technique ou secondaire, freinées par la complexité des standards et le manque de ressources des petites institutions. Le poids des grandes plateformes montre aussi qu'elles sont un enjeu de pouvoir car qui contrôle la description et la circulation des données contrôle en partie la visibilité des contenus.

Une formule circule dans le patrimoine numérique : « **No Metadata, No Future** ». Sans métadonnées fiables, normalisées et interopérables, il n'y a ni accès, ni visibilité, ni transmission. Pour le Québec, il ne s'agit pas seulement de produire des métadonnées, mais de le faire de façon stratégique, collaborative, durable et inclusive.

Le web sémantique et les données ouvertes liées invitent à penser les métadonnées comme un espace de collaboration : des collections reliées et enrichies par d'autres institutions, dans un réseau mondial. L'avenir est aussi critique et éthique. Trois questions pour la discussion :

1. Comment garantir la diversité des voix et éviter que certains contenus restent invisibles ?
2. Comment protéger la vie privée tout en exploitant les métadonnées d'usage ?
3. Comment assurer la pérennité et l'accessibilité des données dans un environnement technologique en constante évolution ?

13. Exercice de description

13.1 Description réparatrice (*reparative description*)

n. remediation of practices or data that exclude, silence, harm, or mischaracterize marginalized people in the data created or used by archivists to identify or characterize archival resources

adj. relating to remediation of practices or data that exclude, silence, harm, or

mischaracterize marginalized people in the data created or used by archivists to identify or characterize archival resources In Archives Terminology.

Dictionary.archivists.org/entry/reparative-description.html

13.2 Décrire avec intention

Exercice d'écriture créative pour le catalogage, inspiré de Kara Krmpotich (2025). Plutôt qu'une simple description, on rédige une **introduction** à l'objet, comme on présenterait un parent :

- donner une histoire vivante ;
- mentionner où l'objet « réside actuellement », par exemple dans un musée ;
- évoquer la saisonnalité.

La liberté d'écriture créative ouvre des possibilités. Exemple : un sac à dos sur une étagère, celui d'un enfant ayant survécu à la traversée entre le Mexique et les États-Unis. On écrit la biographie de l'objet, pas seulement l'énumération de ses matériaux.

Consigne. Reprenez l'objet que vous avez décrit et réécrivez sa notice en décrivant avec intention.

Bibliographie

Abiteboul, Serge. 2012. *Sciences des données : de la logique du premier ordre à la Toile*. Leçon inaugurale, 8 mars 2012. Paris : Collège de France / Fayard. <https://doi.org/10.4000/books.cdf.506>.

Baca, Murtha, éd. 2016. *Introduction to Metadata*. 3e éd. Los Angeles : Getty Research Institute. <http://www.getty.edu/publications/intrometadata/>.

Baca, Murtha, Erin Coburn et Sally Hubbard. 2008. « Metadata and Museum Information ». Dans *Museum Informatics*, p. 107.

Bon, Hugo. 2016. « Les métadonnées, un enjeu crucial pour la vidéo ». INA Global. [En ligne]. www.inaglobal.fr/numerique/article/les-metadonnees-un-enjeu-crucial-pour-la-video-8819.

Cummins, Jewel, Alexander Soto, Jane Anderson, Ulia Gosart, Alexander Ward et Stephanie Russo Carroll. 2023. « Enhancing Stewardship of Indigenous Peoples' Data, Information, and Knowledges in Libraries and Archives through Indigenous Data Governance ». *Library Trends* 72 (1) : 13-47. <https://dx.doi.org/10.1353/lib.2023.a938211>.

Goody, Jack. 1986. *The Logic of Writing and the Organization of Society*. Avec Internet Archive. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press. <http://archive.org/details/logicofwritingor0000good>.

Institut de l'Information Scientifique et Technique. 2024. *DoRANum-Métadonnées, standards, formats : fiche synthétique*. <https://doi.org/10.13143/VBJS-6288>

Krmpotich, Cara. 2026. « Critical Cataloguing: Reporative Approaches to Heritage Documentation ». Conférence. Causeries d'AS2, UdeM, février 4.

Observatoire de la culture et des communications du Québec. 2017. *État des lieux sur les métadonnées relatives aux contenus culturels*. Québec : Institut de la statistique du Québec. https://bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_MetadonneesCulturel2017H00F00.pdf.

Organization (U.S.), National Information Standards. 2004. *Understanding Metadata*. NISO Press. https://digitalhistorywsu.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/11/niso_2004_understandingmetadata.pdf

Musen, Mark A., Martin J. O'Connor, Josef Hardi, et Marcos Martinez-Romero. 2025. « Knowledge engineering for open science: Building and deploying knowledge bases for metadata standards ». arXiv:2507.22391. Prépublication, arXiv, juillet 30. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.22391>.

Padilla, Thomas. 2017. *On a Collections as Data Imperative*.
<https://escholarship.org/uc/item/9881c8sv>.

Padilla, Thomas G. 2018. « Collections as Data: Implications for Enclosure ». *College & Research Libraries News* 79 (6) : 296. <https://doi.org/10.5860/crln.79.6.296>.

Pomerantz, Jeffrey. 2015. *Metadata*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/10237.001.0001>.

Riley, Jenn et Devin Becker. 2009-2010. *Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe*.
<https://jennriley.com/seeing-standards-a-visualization-of-the-metadata-universe/>.

Ressources complémentaires

- Cornell University, *Metadata*, <https://data.research.cornell.edu/data-management/storing-and-managing/metadata>
- Réseau canadien d'information sur le patrimoine, *Guide des normes muséales : métadonnées et structure de données*, <https://www.canada.ca/en/heritage-information-network/services/collections-documentation-standards/chin-guide-museum-standards/metadata-data-structure.html>
- Atlan, *Metadata standards*, <https://atlan.com/metadata-standards>
- *Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)*,
https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata_Encoding_and_Transmission_Standard
- DOCAM, *Intelligent preservation of media artworks*,
https://www.docam.ca/en/uploads/intelligent_preservation_of_media_artworkstlavallee.pdf
- Wikipédia, *Metadata Encoding and Transmission Standard* : https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata_Encoding_and_Transmission_Standard